PHÂN LOẠI CẢM XÚC VĂN BẢN (Sentiment Analysis)

Môn: Thực hành Trí tuệ nhân tạo

Nhóm: [Tên nhóm]

Thành viên: [Danh sách]

Giới thiệu

Bài toán

Phân loại đánh giá phim IMDB thành **Tích cực** hoặc **Tiêu cực**.

Dữ liệu

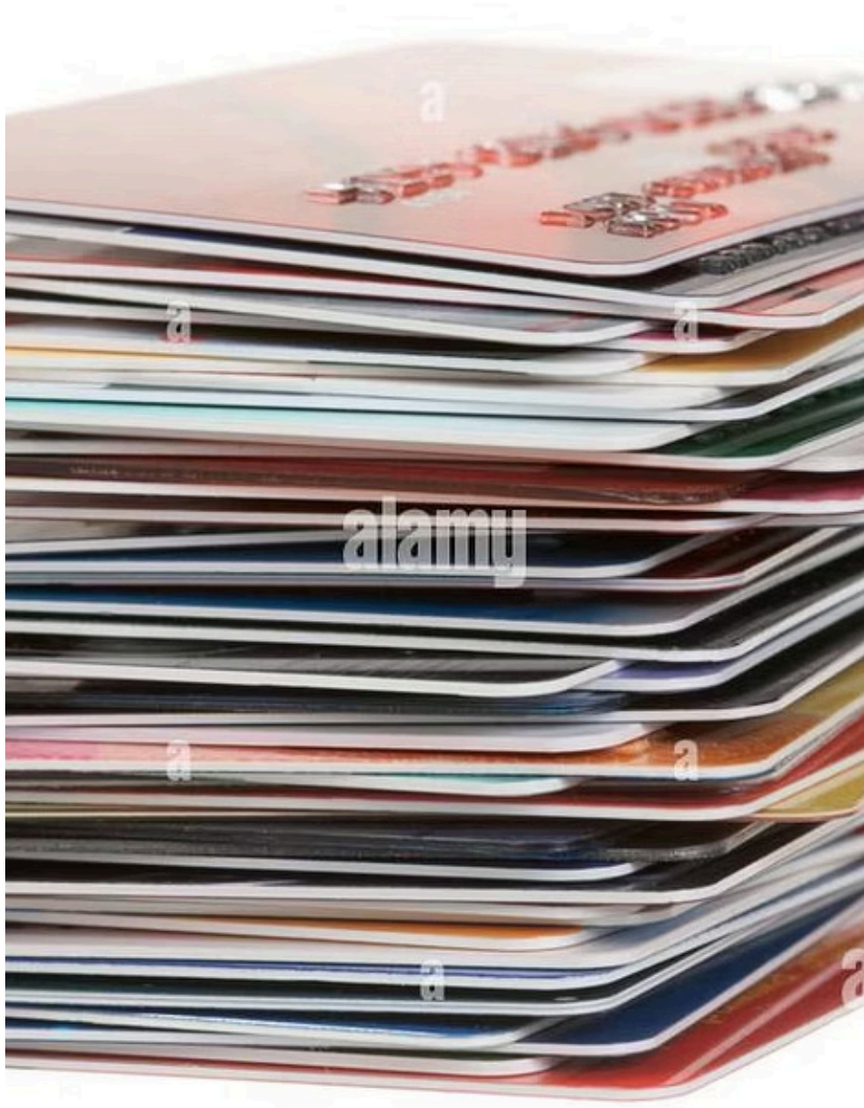
25.000 reviews huấn luyện • 25.000 reviews kiểm tra — văn bản đã làm sạch, nhãn nhị phân.

Mục tiêu

Đạt độ chính xác > **85%** trên tập kiểm tra.

Công nghệ

Python · TensorFlow · LSTM · CNN-1D

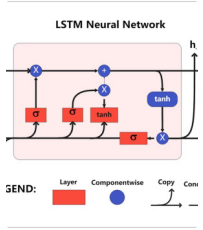


Made with GAMMA

Phương pháp

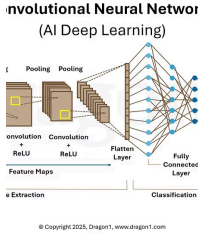
Tiền xử lý chính

- Tokenization (word-level)
- Padding với maxlen = 500
- Embedding vectors (trainable)



Mô hình LSTM

Embedding → LSTM(64) → Dense(1, sigmoid)



Mô hình CNN-1D

Embedding → Conv1D → GlobalMaxPooling → Dense(1, sigmoid)

So sánh hiệu suất hai kiến trúc để chọn mô hình triển khai.

Made with GAMMA

Kết quả

LSTM

Accuracy: **87.5%**

AUC: **0.94**

CNN-1D

Accuracy: **86.8%**

AUC: **0.93**

Đánh giá chung

Cả hai đạt mục tiêu > 85%. LSTM nhỉnh hơn một chút về accuracy và AUC.

Made with GAMMA

Demo (Ví dụ kiểm thử)

“This movie is fantastic!”

Prediction: **Positive** —
Confidence: **94%**

“Waste of time, boring”

Prediction: **Negative** —
Confidence: **91%**

“It's okay, not great”

Prediction: **Positive** — Confidence: **62%** (ngưỡng gần quyết định)

Ghi chú: Trường hợp trung tính/ mơ hồ có độ tin cậy thấp hơn — cần dữ liệu nhãn phụ hoặc mô hình sâu hơn.

Made with GAMMA

Bài học kinh nghiệm

- **Dropout**

  Giúp giảm overfitting, cải thiện tổng quát hóa trên tập kiểm tra.

- **Early stopping**

  Tiết kiệm thời gian huấn luyện và tránh huấn luyện dư thừa.

- **Padding quan trọng**

  maxlen hợp lý (500) cân bằng giữa thông tin ngữ nghĩa và hiệu năng.

Made with GAMMA

Kết luận & Hướng phát triển

- Đã đạt mục tiêu: Accuracy > **85%**
- **LSTM** là mô hình tốt nhất trong thử nghiệm hiện tại

Hướng tiếp theo: thử nghiệm mô hình ngôn ngữ tiền huấn luyện (BERT), fine-tuning và mở rộng dữ liệu nhãn.

Triển khai

API dự đoán thời gian thực, tích hợp vào ứng dụng đánh giá phim.

Nâng cao

Fine-tune BERT, augment dữ liệu, xử lý đa ngôn ngữ.

Phong cách: hiện đại, tông màu xanh dương; font rõ ràng; bố cục tối giản để trình bày trực quan.

Made with GAMMA